Quelle est la meilleur méthode pour calculer numériquement une intégrale ?

Eliott Paquet

2024

Sommaire

1 Introduction

1.1 Les intégrales ?

1.1.1 Qu'est-ce qu'une intégrale ?

Une intégrale correspond à l'air sous la courbe d'une fonction sur un intervalle I, c'est à dire, l'espace entre la courbe et l'axe des abscisses.

Pour l'entièreté de mon oral je vais utiliser la fonction $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ comme référence et ainsi efficacement comparer l'efficacité des différentes méthodes.

Une intégrale se rédige de la manière suivante :

$$I = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

où a et b sont les bornes de notre intégrale.

Avec f nous obtenons la formule:

$$I = \int_{-1}^{5} (-x^2 + 4x + 5)\,\mathrm{d}x$$

On pourrait traduire oralement cette expression par : "l'intégrale de moins un à cinq de $-x^2 + 4x + 5$".

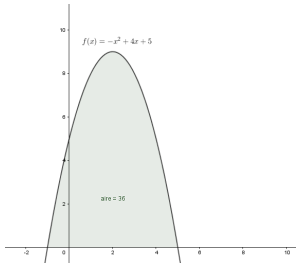

Figure 1: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$

La dérivée d'une fonction mesure les variations de la fonction. On écrit la dérivée d'une fonction $f(x)$ comme $f'(x)$.

Une primitive correspond à obtenir une fonction F d'une fonction réelle f où $F'(x)$ est la fonction $f(x)$. Ainsi, on obtient $F'(x) = f(x)$.

1.1.2 Comment calculer une intégrale ?

Pour calculer une intégrale on utilise cette formule

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

ainsi dans notre exemple de la figure 1 on a :

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{5} -x^2 + 4x + 5\,\mathrm{d}x &= \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 5x\right]_{-1}^{5} \\
&= -\frac{(5)^3}{3} + 2(5)^2 + 5 \times 5 \\
&= -\left(-\frac{(-1)^3}{3} + 2(-1)^2 + 5(-1)\right) \\
&= -\frac{125}{3} + 50 + 25 - \left(\frac{1}{3} + 2 - 5\right) \\
&= -\frac{125}{3} + 75 + \frac{8}{3} \\
&= \frac{117}{3} + 75 \\
&= 36
\end{aligned} \tag{1}$$

1.2 Pourquoi avoir besoin de calculer informatiquement une intégrale ? Quels problèmes cela pose ?

Que ce soit en physique , en ingénierie, en Économie et en Finance ou en Statistiques. Les intégrales sont présentes dans notre quotidien. Ainsi il fallu un jour trouver le moyen de calculer , à l'aide d'un algorithme, des intégrales.

Cependant un ordinateur n'as pas la même capacité de raisonnement que l'homme et la complexité des intégrales empêches les ordinateurs de calculer les intégrales avec les mêmes formules que les humains utilisent.

C'est pourquoi, les mathématiciens et les informaticiens on créés des méthodes permettant de calculer les intégrales de manière automatisé.

Aujourd'hui nous allons voire une partie de ces méthodes, je vais tout d'abord vous présenter des méthodes plus simples faisant appel à des formes géométriques comme le rectangle ou le trapèze, puis à des méthodes plus poussé mais tout aussi efficace.

2 Quels sont les méthodes de calcul numérique d'intégrales ?

2.1 Les méthodes faisant appel à des formes géométrique

2.1.1 Méthode des rectangles ou la somme de Riemman

On appelle subdivision de $[a;b]$ toute suite finie strictement croissante $\sigma = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ d'éléments de $[a;b]$ telle que

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction définie en tout point du segment $[a,b]$. On se donne une subdivision marquée $\sigma = (a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b; t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, \ldots, n)$. La somme de Riemann de f sur $[a,b]$ liée à σ est définie par :

$$S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(t_i).$$

Si le pas de la subdivision σ tend vers zéro, alors la somme de Riemann générale converge vers:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Nous posons $\sigma = (-1 = -1 < 0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 = 5)$. Le "pas" de σ est de 1.

- Pour $t_i = x_{i-1}$ pour tout i, on parle de **méthode des rectangles à gauche**.

$$\begin{aligned} S_{\text{gauche}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(x_{i-1}) \\ &= 1 \times f(-1) + 1 \times f(0) + 1 \times f(1) + 1 \times f(2) \\ &\quad + 1 \times f(3) + 1 \times f(4) \\ &= 35 \end{aligned} \tag{2}$$

- Pour $t_i = x_i$ pour tout i, on parle de **méthode des rectangles à droite**.

$$\begin{aligned} S_{\text{droite}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(x_i) \\ &= 1\times f(0) + 1\times f(1) + 1\times f(2) \\ &\quad + 1\times f(3) + 1\times f(4) + 1\times f(5) \\ &= 35 \end{aligned} \tag{3}$$

- Pour $t_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ pour tout i, on parle de **méthode du point médian**.

$$\begin{aligned} S_{\text{médian}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \\ &= 1\times f(-0.5) + 1\times f(0.5) + 1\times f(1.5) \\ &\quad + 1\times f(2.5) + 1\times f(3.5) + 1\times f(4.5) \\ &= 36.5 \end{aligned} \tag{4}$$

- Pour $f(t_i) = \sup\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\}$ pour tout i, on parle de **somme de Riemann supérieure** ou **somme de Darboux supérieure**.

$$\begin{aligned} S_{\sup}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})\sup\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\} \\ &= 1\times \max(f(-1), f(0)) + 1\times \max(f(0), f(1)) \\ &\quad + 1\times \max(f(1), f(2)) + 1\times \max(f(2), f(3)) \\ &\quad + 1\times \max(f(3), f(4)) + 1\times \max(f(4), f(5)) \\ &= 44 \end{aligned} \tag{5}$$

- Pour $f(t_i) = \inf\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\}$ pour tout i, on parle de **somme de Riemann inférieure** ou **somme de Darboux inférieure**.

$$\begin{aligned} S_{\inf}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})\inf\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\} \\ &= 1\times \min(f(-1), f(0)) + 1\times \min(f(0), f(1)) \\ &\quad + 1\times \min(f(1), f(2)) + 1\times \min(f(2), f(3)) \\ &\quad + 1\times \min(f(3), f(4)) + 1\times \min(f(4), f(5)) \\ &= 26 \end{aligned} \tag{6}$$

On constate que la méthode la plus optimale dans notre cas est celle du point médian dont la valeur est

$$S_{\text{médian}}(f,\sigma) = 36.5 \simeq \int_{-1}^{5} -x^2 + 4x + 5 \,\mathrm{d}x = 36$$

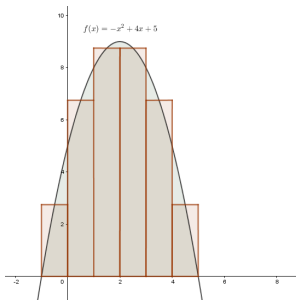

Figure 2: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégrale via la somme de Riemann milieux avec un pas de 1

Ce constat n'est pas étonnant, il a été prouvé que la méthode du point médian est la plus précise des sommes de Riemann.

2.1.2 Méthode des trapèzes

Pour rappel, la formule de calcul de l'aire d'un trapèze est : $\frac{(B+b)h}{2}$ où h est la hauteur, B la grande base et b la petite base.

Reprenons notre subdivision σ alors :

$$\begin{aligned}
I(f) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - x_{i-1})\,(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \\
&= \frac{(0-(-1))\,(5+0)}{2} + \frac{(1-0)\,(8+5)}{2} \\
&\quad + \frac{(2-1)\,(9+8)}{2} + \frac{(3-2)\,(8+9)}{2} \\
&\quad + \frac{(4-3)\,(5+8)}{2} + \frac{(5-4)\,(0+5)}{2} \\
&= \frac{5}{2} + \frac{13}{2} + \frac{17}{2} + \frac{17}{2} + \frac{13}{2} + \frac{5}{2} \\
&= \frac{70}{2} = 35
\end{aligned} \tag{7}$$

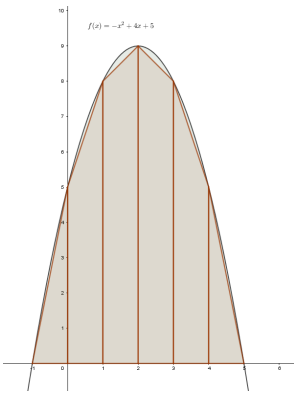

Figure 3: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégrale via la méthode des trapèzes de 1

Le résultat de cette méthode est correct même si la somme de Riemann par milieu reste plus performante , ce constat est lui aussi démontrable avec des outils que je ne maîtrise pas.

2.2 Les Méthodes plus compliqué

2.2.1 Méthode de Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo repose sur les probabilités. L'estimation de l'intégrale I de f est fournie par :

$$\int_a^b f(x) \approx I_{\sigma'}(f) = \frac{(b-a)}{k} \sum_{i=1}^{k} f(x_i)$$

où $\sigma' = (a \leq x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq b; x_i$ pour $i = 1, \ldots, k)$.

Cette méthode consiste à prendre k nombres x de manière aléatoire mais appartenant à $[a; b]$ puis de faire la moyenne des $f(x_k)$ et enfin multiplier celle ci par $b - a$ cet à dire la taille du segment $[a; b]$.

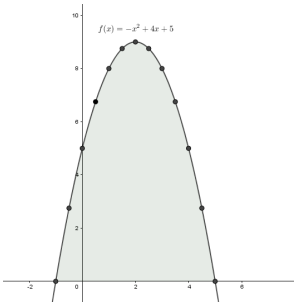

Figure 4: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que des points choisit uniformément avec une distance entre chaque point de 0.5

Cette méthode nécessite un grand jeux de donné pour être effective. Ce qui en fait une des méthodes les moins rentables et moins précise pour son coût en ressource.

2.2.2 Méthode de Simpson

Cette méthode utilise l'approximation de f par un polynôme de degré 2 ($f(x) = ax^2 + bx + c; a, b, c \in \mathbb{R}^3$) prenant les mêmes valeurs que f aux points d'abscisse a, b et $m = \frac{a+b}{2}$. Pour déterminer l'expression de cette parabole (polynôme de degré 2), on utilise l'interpolation de lagrange dont je ne connais que cette application. Le résultat peut être mis sous la forme :

$$P(x) = f(a)\frac{(x-m)(x-b)}{(a-m)(a-b)} + f(m)\frac{(x-a)(x-b)}{(m-a)(m-b)} + f(b)\frac{(x-a)(x-m)}{(b-a)(b-m)}$$

Avec $f(x) = -x^2 + 4x + 5$,l'intervalle $[-1; 5]$ et $m = \frac{-1+5}{2} = 2$, on obtient ainsi le polynôme :

$$\begin{aligned}
P_f(x) &= f(-1)\frac{(x-2)(x-5)}{((-1)-2)((-1)-5)} + f(2)\frac{(x-(-1))(x-5)}{(2-(-1))(2-5)} + f(5)\frac{(x-(-1))(x-2)}{(5-(-1))(5-2)} \\
&= 0 \times \frac{x^2-5x-2x+10}{(-3)(-6)} + 9 \times \frac{x^2-5x+x-5}{3\times(-3)} + 0 \times \frac{x^2+x-2x-2}{(5-(-1))(5-2)} \\
&= 9 \times \frac{x^2-4x-5}{-9} \qquad (8) \\
&= -x^2+4x+5
\end{aligned}$$

Notre polynôme d'exemple étant un polynôme du second degré, il n'est pas étonnant de retomber sur le même polynôme car quand l'on fais notre interpolation de lagrange sur n+1 point avec un polynôme de degré n, on retrouve exactement ce polynôme.

Cependant avec d'autre polynôme comme $h(x) = x^4 - 7x + 5$ nous obtenons sur l'intervalle $[-12; 6]$ et $m' = \frac{-12+6}{2} = -3$:

$$t(x) = 20825\frac{x^2-3x-18}{162} + 107\frac{x^2+6x-72}{-81} + 1259\frac{x^2+15x+36}{162}$$

Un polynôme étant une fonction très facile à intégrer, on approche l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle $[a, b]$, par l'intégrale de P sur ce même intervalle. On a ainsi la simple formule :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \int_a^b P(x)\,\mathrm{d}x = \frac{b-a}{6}\left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right]$$

En reprenant notre fonction P(x) nous obtenons ainsi

$$\int_{-1}^5 f(x)\,\mathrm{d}x \approx \int_{-1}^5 P(x)\,\mathrm{d}x = \frac{5-(-1)}{6}\left(f(-1) + 4f\left(\frac{(-1)+5}{2}\right) + f(5)\right) = 1(4\times 9) = 36$$

Cependant, nous tombons sur le même résultat uniquement car $f(x) = P(x)$. En reprenant $h(x)$ et $t(x)$, on voit la différence car $\int_{-12}^6 h(x)\,\mathrm{d}x = 85431.6$ alors que $\int_{-12}^6 T(x)\,\mathrm{d}x = 101178$ on voit bien la différence sur cet exemple.

3 Conclusion

La méthode de Monte-Carlo est très aléatoire et très coûteuse pour être précise cela en fait donc une très mauvaise candidate.

Pour les autres méthodes , il est très compliqué de trouver de meilleur méthode car cela dépend des fonction que l'on utilise, cependant pour la méthode des trapèze et la somme de riemann(milieux) reste très précise et pourrait faire de bonne candidate.

Pour finir, il existe de très nombreuse méthode pour calculer numériquement les intégrales. Celle qui sont évoqué ne représentent qu'un échantillon de l'ensemble des méthodes qui existe.

List of Figures

Liste des equation à retenir

1 Calcul d'intégrale classique 4
1 formule de la somme de Riemann 6
2 Méthode des rectangles à gauche 6
3 Méthode des rectangles à droite 7
4 Méthode du point médian 7
5 Somme de Riemann supérieure 7
6 Somme de Riemann inférieure 7
7 Méthode des trapèze 8
7 Methode de Monte-Carlo 9
7 Interpolation de Lagrange 9
8 méthode de simpson sur le calcul du polynôme 10
8 Interpolation de lagrange sur polynôme compliqué 10
8 formule de calcul d'intégrale via simpson 10